PT PLN NUSA DAYA
DIVISI PEMELIHARAAN & OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK

PANDUAN OPERASIONAL RESMI • EDISI TAHUN 2026

BUKU PANDUAN PENGGUNA

APLIKASI PLN HAR & LOGSHEET MOBILE

Panduan komprehensif digitalisasi inspeksi pemeliharaan berkala (*Preventive & Corrective Maintenance*), checklist 4 subsistem mesin diesel, pencatatan logsheet 48-slot (*WACB*), validasi foto geotagging, serta alur 1-klik approval supervisor pada unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Platform Aplikasi: Android Mobile APK & Web Portal Responsive
Standar Visual: Estetika Resmi PLN Mobile (Sky Blue, Squircle Cyan, Floating Cockpit)
Standardisasi Hukum: Berita Acara Resmi PDF Ber-Barcode & Ekspor Multi-Format (Excel, CSV, JSON)

Penyusun: Divisi Pemeliharaan (HAR) & Tim Pengembang Mobile IT
Unit Operasi: PT PLN Nusa Daya - Wilayah Kerja Pembangkitan PLTD
Tanggal Rilis: 25 Oktober 2026 • Sifat: Terbatas / Internal Korporat

Versi Aplikasi
VERSI 2.4.0

LEMBAR PENGENDALIAN & INFORMASI DOKUMEN

Buku Panduan Pengguna ini merupakan dokumen acuan resmi tata kelola pengoperasian aplikasi **PLN HAR & Logsheet Mobile** yang berlaku di lingkungan operasional PT PLN Nusa Daya. Seluruh hak cipta dan kepemilikan dokumen berada di bawah naungan PT PLN Nusa Daya.

Tabel 1.1: Metadata Identitas Dokumen

Atribut Dokumen	Keterangan Teknis & Legal
Judul Dokumen	Buku Panduan Pengguna (User Manual Book) Aplikasi PLN HAR & Logsheet Mobile
Kode / Nomor Dokumen	`PLN-ND/MAN-HAR/2026/002`
Versi Rilis Aplikasi	Versi 2.4.0 (Build 25.0.3 - Edisi Pemeliharaan 2026)
Tanggal Efektif	25 Oktober 2026
Klasifikasi Keamanan	**INTERNAL PLN / TERBATAS** - Khusus Personel PT PLN Nusa Daya
Pemilik Proses Bisnis	Divisi Pemeliharaan Pembangkitan (HAR) & Divisi Operasi PLTD
Pengembang Aplikasi	Tim IT & Mobile Application Developer PT PLN Nusa Daya

Tabel 1.2: Riwayat Perubahan & Kontrol Versi Dokumen

Versi	Tanggal	Penyusun / Editor	Catatan Revisi & Pembaruan Fungsional
v1.0.0	20 Februari 2026	Tim IT PLN Nusa Daya	Rilis awal modul checklist pemeliharaan mesin diesel dan form input sederhana.
v2.0.0	15 Juni 2026	Mobile Dev Team	Pembaruan desain antarmuka gaya resmi PLN Mobile, floating card, dan integrasi kamera geotagging.
v2.3.0	10 September 2026	QA & Ops Specialist	Penambahan modul ekspor multi-format (Excel multi-sheet, CSV, JSON) dan stepper timeline approval.
v2.4.0	25 Oktober 2026	Lead Technical Writer	Standardisasi 1-Klik SPV Approval, integrasi WACB 48-slot, penyusunan manual book lengkap dengan 20 tangkapan layar fitur.

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

Buku Panduan Pengguna ini telah diperiksa, diuji coba pada unit sentral percontohan (*pilot unit*), dan disahkan untuk diberlakukan secara resmi:

Tabel 1.3: Matriks Otorisasi Pengesahan Dokumen

Disusun Oleh:	Ditinjau & Diverifikasi:	Disahkan Oleh:
Tim Mobile Developer Lead Flutter & Frontend Engineer	**Supervisor Pemeliharaan (HAR)** Sentral Operasional PLTD	**Manager Pemeliharaan & Operasi** PT PLN Nusa Daya

KERAHASIAAN & INTEGRITAS DOKUMEN
Seluruh panduan teknis, tata letak antarmuka, dan prosedur operasional di dalam buku panduan ini ditujukan eksklusif bagi teknisi, operator, dan pengawas PT PLN Nusa Daya guna menjamin standarisasi pemeliharaan instalasi pembangkit.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGENDALIAN & INFORMASI DOKUMEN 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR GAMBAR & TABEL 4
BAB 1: PENGENALAN APLIKASI 5
1.1 Latar Belakang & Tujuan 5
1.2 Ruang Lingkup Sistem 5
1.3 Hak Akses & Peran Pengguna (User Roles) 5
1.4 Spesifikasi Perangkat Minimum 6
BAB 2: INSTALASI & MASUK KE SISTEM (LOGIN) 7
2.1 Instalasi Aplikasi pada Android (APK) 7
2.2 Menjalankan Versi Web (Browser) 7
2.3 Alur Masuk (Login Akun & Mode Masuk Cepat Role) 7
2.4 Memilih & Mengganti Unit Pembangkit (Pilih Unit PLTD) 9
BAB 3: ANTARMUKA BERANDA (GAYA RESMI PLN MOBILE) 10
3.1 Sky Header & Lencana Sistem 10
3.2 Kartu Status Operasi Melayang (Floating Cockpit Card) 10
3.3 Baris 4 Kategori Cepat 11
3.4 Grid 12 Ikon Squircle Cyan (Fitur Operasi) 11
3.5 Bilah Navigasi Bawah & Tombol Pindai QR Melayang 11
3.6 Modul Logsheet Mesin WACB & Aktivitas 12
BAB 4: PANDUAN CHECKLIST PEMELIHARAAN (HAR) 13
4.1 Membuat Laporan HAR Baru 13
4.2 Pengisian Parameter Operasi & Pengukuran Mesin 13
4.3 Pemeriksaan 4 Subsistem Komponen Mesin 14
4.4 Pencatatan Temuan Lapangan & Tindakan Perbaikan 14
4.5 Unggah Dokumentasi Foto Lapangan & Geotagging 15
4.6 Pengesahan & Tanda Tangan Digital 15
BAB 5: DETAIL LAPORAN & PERSETUJUAN SUPERVISOR (SPV APPROVAL) 16
5.1 Alur Stepper Timeline Validasi Dokumen 16
5.2 Kokpit Telemetri Real-Time 4 Parameter 16
5.3 Prosedur 1-Klik Persetujuan Supervisor (Approve HAR) 17
BAB 6: EXPORT & IMPORT DATA MULTI-FORMAT 18
6.1 Cetak Berita Acara Resmi PDF (Landscape & Satuan) 18
6.2 Export Lembar Kerja Excel (.xlsx) Multi-Sheet 18
6.3 Export Data Tabular CSV (.csv) 18
6.4 Backup Lengkap JSON (.json) 18
6.5 Import Data Laporan dari Excel / CSV 18
BAB 7: MANAJEMEN INVENTARIS MESIN PLTD & PROFIL PENGGUNA 19
7.1 Katalog Mesin & Spesifikasi Teknis 19
7.2 Pemantauan Status Operasi, Standby, dan Gangguan 19
7.3 Unduh Database Inventaris Mesin ke Excel 19
7.4 Pengelolaan Profil Pengguna & Preferensi Sistem 20
BAB 8: PANDUAN KESELAMATAN K3 & PENANGANAN GANGGUAN (TROUBLESHOOTING) 21
8.1 Kepatuhan SOP Zero Accident & K3 Pembangkit 21
8.2 Solusi Kendala Instalasi & Build Android (Java 17 / SDK) 21
8.3 Solusi Sinkronisasi Jaringan Offline 21
8.4 Layanan Kontak Bantuan & Helpdesk Dukungan Teknis 24 Jam 21

DAFTAR GAMBAR & TABEL

DAFTAR GAMBAR FITUR MOBILE

Gambar 2.1: Layar Splash Screen Pembuka Aplikasi 7
Gambar 2.2: Layar Onboarding 1 - Keandalan Operasi Pembangkit 24 Jam 7
Gambar 2.3: Layar Onboarding 2 - Checklist HAR & Inspeksi Terstandar 8
Gambar 2.4: Layar Masuk / Autentikasi Pengguna & Pintasan Role Cepat 8
Gambar 2.5: Layar Registrasi / Pendaftaran Akun Teknisi Baru 9
Gambar 2.6: Layar Pemilihan Unit Layanan PLTD (Pilihan Sentral) 9
Gambar 3.1: Antarmuka Beranda Atas: Sky Header & Floating Cockpit Card 10
Gambar 3.2: Baris 4 Kategori Cepat (Pembangkit, Logsheet, HAR, AMC) 10
Gambar 3.3: Grid 12 Ikon Squircle Cyan Fitur Operasional Lapangan 11
Gambar 3.4: Banner Siaga Kelistrikan & Navigasi Bawah dengan Floating QR Scanner 11
Gambar 3.5: Modul Pencatatan Logsheet Mesin 48-Slot WACB 12
Gambar 3.6: Halaman Aktivitas & Pemantauan Status Operasi Mesin Pembangkit 12
Gambar 4.1: Formulir Checklist HAR - Tahap 1: Data Umum, Mesin & Prioritas 13
Gambar 4.2: Formulir Checklist HAR - Tahap 2: Parameter Beban kW, HM & Tekanan Oli 13
Gambar 4.3: Formulir Checklist HAR - Tahap 3: Pemeriksaan 4 Subsistem Komponen Mesin 14
Gambar 4.4: Formulir Checklist HAR - Tahap 4: Temuan Lapangan & Tindakan Perbaikan 14
Gambar 4.5: Formulir Checklist HAR - Tahap 5: Unggah Foto Dokumentasi Lapangan 15
Gambar 4.6: Formulir Checklist HAR - Tahap 6: Tanda Tangan Digital & Tombol Pengajuan 15
Gambar 5.1: Layar Detail Laporan HAR, Stepper Timeline & Approval SPV 16
Gambar 7.1: Halaman Akun, Profil Teknisi & Pengaturan Preferensi Sistem 19

DAFTAR TABEL SPESIFIKASI & MATRIKS

Tabel 1.1: Metadata Identitas Dokumen Panduan Pengguna 2
Tabel 1.2: Riwayat Perubahan & Kontrol Versi Dokumen 2
Tabel 1.3: Matriks Otorisasi Pengesahan Dokumen 2
Tabel 1.4: Matriks Hak Akses & Peran Pengguna Aplikasi (User Roles) 5
Tabel 1.5: Spesifikasi Perangkat Keras, Sistem Operasi, & Jaringan Minimum 6
Tabel 4.1: Matriks 4 Subsistem Inspeksi Mesin Diesel & Parameter Normal 14
Tabel 8.1: Panduan Diagnosa & Troubleshooting Kendala Operasional 21

BAB 1: PENGENALAN APLIKASI

1.1 Latar Belakang & Tujuan

Aplikasi **PLN HAR & Logsheet Mobile** dikembangkan khusus untuk **PT PLN Nusa Daya** guna mendigitalkan seluruh rangkaian proses pemeliharaan harian dan berkala (*Preventive & Corrective Maintenance*) serta pencatatan logsheet beban mesin 48-slot (*WACB*) pada unit-unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Sistem ini dirancang untuk beroperasi secara mandiri di smartphone Android petugas lapangan maupun melalui peramban web modern di ruang kontrol sentral.

Tujuan utama implementasi aplikasi ini meliputi:

- **Menghilangkan Pencatatan Manual Kertas:** Menghapus ketergantungan pada lembaran kertas formulir WACB yang rentan rusak akibat oli, solar, atau kelembapan tinggi, serta mempercepat pengiriman data dari unit PLTD langsung ke pangkalan data cloud korporat.
- **Standardisasi Berita Acara Pemeliharaan:** Setiap kali teknisi menyelesaikan lembar inspeksi fisik, sistem secara otomatis menerbitkan dokumen Berita Acara resmi berformat PDF ber-barcode lengkap dengan tanda tangan digital pelaksana dan supervisor.
- **Audit Kepatuhan SOP K3:** Memastikan seluruh item pemeriksaan kritis (tekanan pelumasan, kebersihan filter udara, pendingin radiator, level baterai starter) diperiksa sesuai ambang batas toleransi pabrikan (*OEM Tolerance*).
- **Interoperabilitas Data Multi-Format:** Menyediakan fungsionalitas ekspor dan impor multi-format (PDF Landscape, Spreadsheet Excel `.xlsx` multi-sheet, data mentah CSV, dan backup cadangan JSON) untuk memudahkan rekapitulasi pelaporan audit manajemen.

1.2 Ruang Lingkup Sistem

Aplikasi ini melayani unit-unit pembangkit tenaga diesel di seluruh wilayah kerja operasional PT PLN Nusa Daya, termasuk namun tidak terbatas pada sentral pembangkit berikut:

Unit Layanan Wilayah Barat & Tengah

- **PLTD Batu Ampar:** Site Balikpapan / Wilayah Kalimantan 3 (5 Mesin Diesel, Kapasitas 750 kW).
- **ULD Muara Pahu:** Site Kutai Barat / Wilayah Kalimantan 3 (4 Mesin Diesel, Kapasitas 3.15 MW).
- **PLTD Gunung Malang:** Sentral penopang beban sistem isolasi Balikpapan.

Unit Layanan Kepulauan & Perbatasan

- **PLTD Nunukan:** Pembangkit perbatasan Kalimantan Utara penopang keandalan grid perbatasan negara.
- **PLTD Karimunjawa:** Pembangkit sistem isolated kepulauan Jawa Tengah penopang sektor pariwisata nasional.
- **Unit Layanan Diesel Tersebar:** Sentral PLTD perintis di wilayah kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

1.3 Hak Akses & Peran Pengguna (User Roles)

Sistem menerapkan segregasi wewenang operasional berbasis peran (*Role-Based Access Control*):

Tabel 1.4: Matriks Hak Akses & Peran Pengguna Aplikasi (User Roles)

Peran (Role)	Tanggung Jawab Operasional	Wewenang Fungsional dalam Aplikasi
Teknisi Lapangan (Operator / Regu HAR)	Melaksanakan checklist fisik mesin di ruang diesel hall, mencatat jam operasi (HM), tekanan oli, stand KWH/BBM solar, mengambil foto bukti pengerjaan.	Input formulir Checklist HAR baru, input logsheet WACB 48-slot, membubuhkan tanda tangan pelaksana, ekspor PDF Berita Acara satuan.
Supervisor Operasi (SPV Pemeliharaan)	Memvalidasi kebenaran angka parameter teknis mesin, mengevaluasi catatan anomali temuan lapangan, memberikan pengesahan Berita Acara resmi.	Review laporan berstatus `submitted`, melakukan eksekusi 1-klik approval Berita Acara, menandatangani persetujuan digital, menolak laporan yang tidak valid.
Super Admin (Admin K3 & IT Pusat)	Konfigurasi sistem wilayah regional, manajemen master data unit & katalog mesin diesel, manajemen akun pengguna, backup database menyeluruh.	Akses bebas ke seluruh unit PLTD wilayah kerja nasional, import/export data massal, reset data lokal, broadcast pengumuman sistem.

1.4 Spesifikasi Perangkat Minimum

Tabel 1.5: Spesifikasi Perangkat Keras, Sistem Operasi, & Jaringan Minimum

Perangkat	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Smartphone Android	Android 8.0 (Oreo), RAM 2 GB, Memori Internal 16 GB, Kamera 8 MP, GPS	Android 11 / 12 / 13 / 14, RAM 4 GB / 6 GB, Kamera 13 MP Autofocus, GPS Akurasi Tinggi
Komputer / Web Portal	Intel Core i3 / RAM 4 GB, Layar 1280 x 720 px, Peramban Chrome v110+	Intel Core i5 / RAM 8 GB, Layar Full HD 1920 x 1080 px, Google Chrome versi terbaru
Konektivitas Jaringan	Koneksi 3G / 4G LTE atau Wi-Fi kantor unit PLTD, mendukung penyimpanan cache offline	Koneksi 4G LTE stabil / Fiber Optic unit, latensi rendah < 100 ms

BAB 2: INSTALASI & MASUK KE SISTEM (LOGIN)

2.1 Instalasi Aplikasi pada Android (APK)

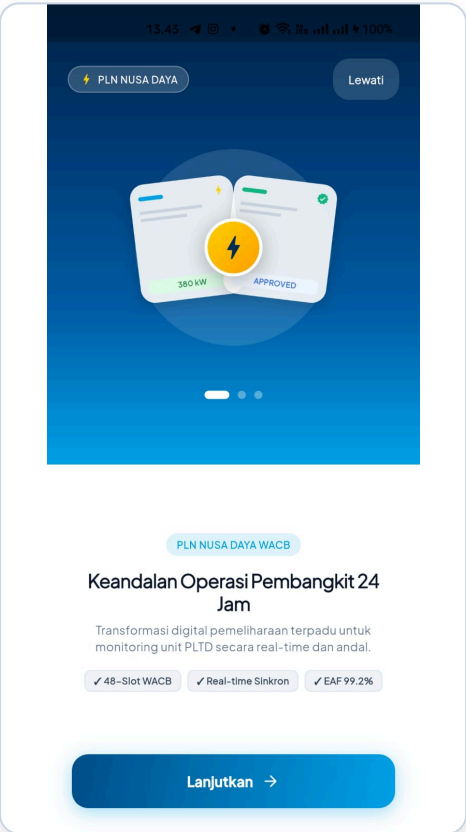
Aplikasi seluler didistribusikan dalam paket berkas APK resmi (`pln-har-mobile-v2.4.0.apk`) untuk instalasi cepat di smartphone Android milik teknisi lapangan:

1. **Unduh Berkas APK:** Dapatkan paket instalasi APK resmi dari portal web internal PLN Nusa Daya atau melalui pemindaian QR Code yang disediakan administrator sentral.
2. **Konfirmasi Keamanan:** Apabila sistem operasi Android menampilkan dialog "*File mungkin berbahaya*" atau "*Harmful file*", klik **"Tetap Download"** atau **"Lanjutkan"** (hal ini wajar untuk aplikasi privat perusahaan).
3. **Izinkan Sumber Tidak Dikenal:** Masuk ke menu *Pengaturan Ponsel* > *Keamanan* > *Instal Aplikasi Tidak Dikenal*, lalu aktifkan izin untuk peramban yang digunakan.
4. **Buka & Pasang:** Ketuk berkas `.apk` pada panel notifikasi atau pengelola berkas (*File Manager*), tekan tombol **Instal**, dan tunggu hingga muncul ikon aplikasi PLN HAR pada layar utama smartphone.

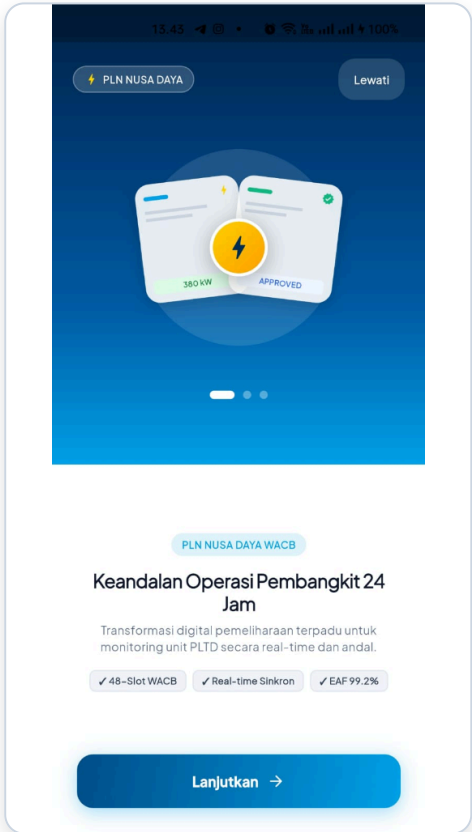
2.2 Menjalankan Versi Web (Browser)

Selain smartphone, aplikasi dapat dijalankan secara langsung pada peramban web desktop komputer kontrol:

1. Buka peramban Google Chrome atau Microsoft Edge pada komputer ruang kontrol PLTD.
2. Akses URL portal: `http://localhost:3000/#mobile-app` atau tautan domain resmi kantor pusat.
3. Sistem akan memuat antarmuka responsif *mobile view* dengan fungsionalitas identik dengan aplikasi Android.



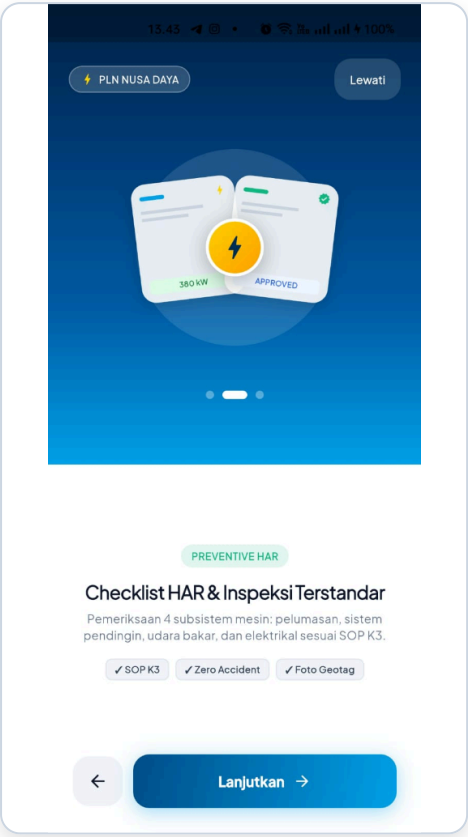
Gambar 2.1: Layar Splash Screen Pembuka Aplikasi



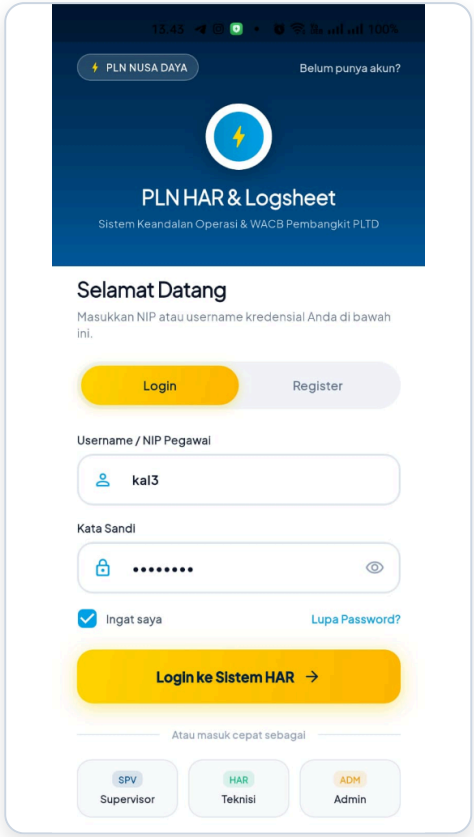
Gambar 2.2: Layar Onboarding 1 - Keandalan Operasi Pembangkit 24 Jam

2.3 Alur Masuk (Login Akun & Mode Masuk Cepat Role)

Saat aplikasi pertama kali dibuka, pengguna disuguhkan layar **Splash Screen** (Gambar 2.1) dan tur perkenalan fitur **Onboarding Screen** (Gambar 2.2 & 2.3) yang merangkum keandalan operasi 24 jam dan checklist 4 subsistem mesin. Ketuk tombol **"Lanjutkan →"** untuk menuju ke formulir autentikasi pengguna.



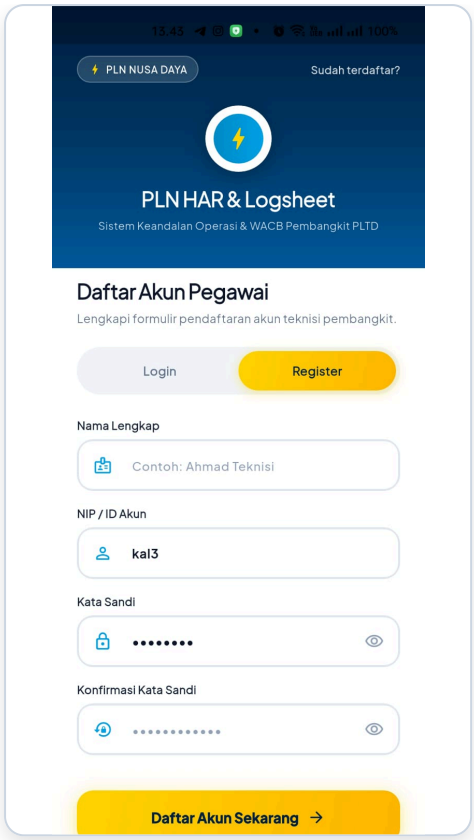
Gambar 2.3: Layar Onboarding 2 - Checklist HAR & Inspeksi Terstandar



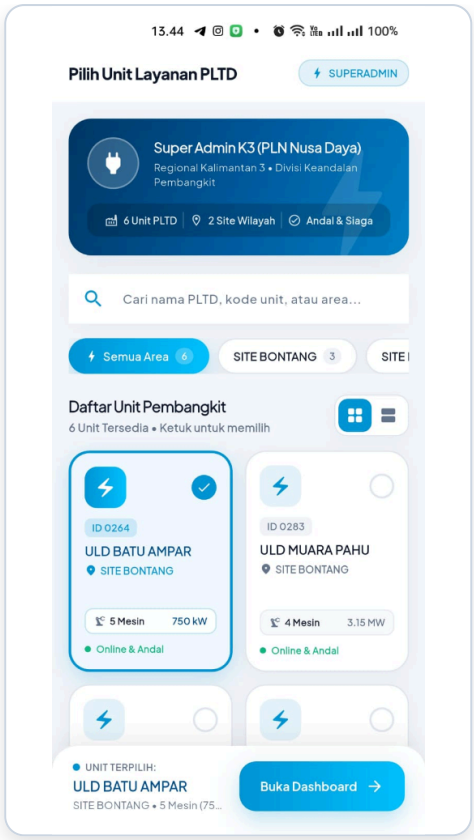
Gambar 2.4: Layar Masuk / Autentikasi Pengguna & Pintasan Role Cepat

Langkah-Langkah Masuk Akun:

1. **Masukkan Username / NIP:** Ketikkan NIP resmi pegawai atau nama pengguna akun (misal: `kal3`).
2. **Masukkan Kata Sandi:** Masukkan kata sandi terdaftar pada kolom kata sandi. Gunakan ikon mata untuk memverifikasi ketikan karakter.
3. **Pintasan Masuk Cepat (Quick Role Login):** Untuk kemudahan simulasi dan akses cepat pengawas lapangan, di bagian bawah form login tersedia 3 tombol pintasan peran: **SPV (Supervisor)**, **HAR (Teknisi)**, dan **ADM (Admin)**.
4. **Tekan Tombol Login:** Klik tombol kuning berkilau **"Login ke Sistem HAR →"**. Sistem akan memverifikasi token sesi dan mengarahkan Anda ke layar Pemilihan Unit Layanan PLTD.



Gambar 2.5: Layar Registrasi / Pendaftaran Akun Teknisi Baru



Gambar 2.6: Layar Pemilihan Unit Layanan PLTD (Pilihan Sentral)

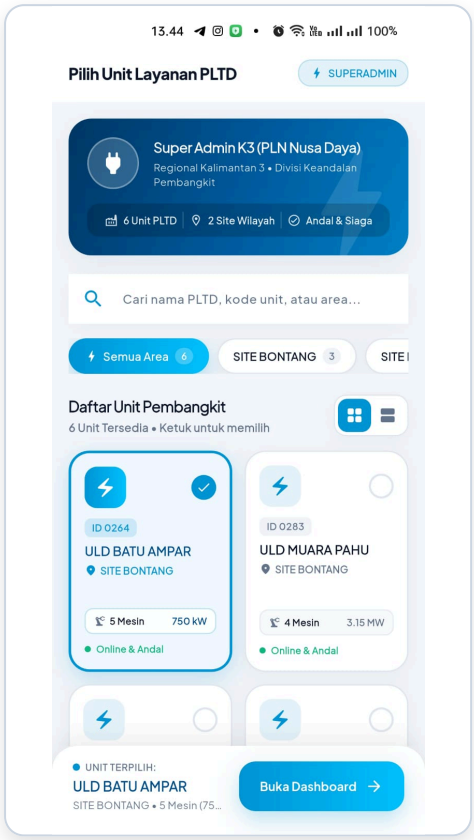
2.4 Memilih & Mengganti Unit Pembangkit (Pilih Unit PLTD)

Setiap teknisi atau penyelia dapat bertugas lintas sentral pembangkit. Layar **Pilih Unit Layanan PLTD** (Gambar 2.6) menyajikan daftar seluruh unit kerja dalam format kartu interaktif:

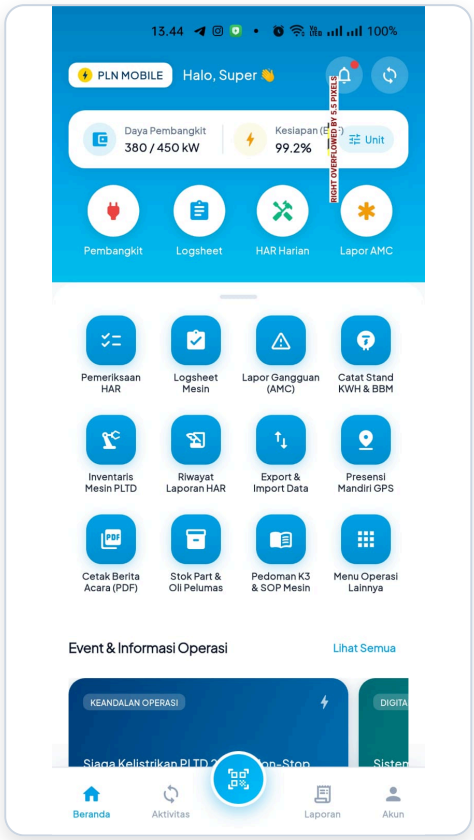
- **Header Wilayah Operasional:** Menampilkan identitas pengguna (misal: *Super Admin K3 - Regional Kalimantan 3 • Divisi Keandalan Pembangkit*), total unit PLTD yang terdaftar (6 Unit), dan jumlah site wilayah (2 Site: Bontang & Kutai Barat).
- **Bilah Pencarian & Filter Area:** Kotak pencarian memungkinkan pencarian instan nama sentral (misal: *Batu Ampar* atau *Muara Pahu*). Tersedia tombol pill saring area: *Semua Area (6)*, *Site Bontang (3)*, dan *Site Kutai Barat (3)*.
- **Kartu Informasi Unit Pembangkit:**
  - **ULD BATU AMPAR (ID 0264):** Site Bontang, Kapasitas 5 Mesin Diesel, Daya Mampu 750 kW, Indikator Hijau *Online & Andal*.
  - **ULD MUARA PAHU (ID 0283):** Site Bontang, Kapasitas 4 Mesin Diesel, Daya Mampu 3.15 MW, Indikator Hijau *Online & Andal*.
- **Konfirmasi Pemilihan Unit:** Ketuk pada salah satu kartu unit hingga muncul tanda centang biru (✓), lalu tekan tombol biru di bilah bawah: **"Buka Dashboard →"**. Konfigurasi mesin, ambang batas proteksi, dan riwayat logsheet unit tersebut akan otomatis dimuat ke dalam aplikasi.

BAB 3: ANTARMUKA BERANDA (GAYA RESMI PLN MOBILE)

Desain visual beranda aplikasi mengadopsi estetika resmi **PLN Mobile** yang terkenal bersih, modern, dan ergonomis. Menggunakan gradien biru langit elektrik (*Sky Blue*) dipadukan dengan aksen kuning petir dan kartu-kartu putih melayang untuk kemudahan pengoperasian satu tangan (*one-handed operation*) di area ruang mesin.



Gambar 3.1: Antarmuka Beranda Atas: Sky Header & Floating Cockpit Card



Gambar 3.2: Baris 4 Kategori Cepat (Pembangkit, Logsheet, HAR, AMC)

3.1 Sky Header & Lencana Sistem

Bilah header paling atas mengusung warna gradasi biru langit cerah dengan komponen fungsional:

- **Lencana Resmi PLN Mobile:** Tag kapsul putih bertuliskan `[ PLN MOBILE]` dengan ikon petir kuning khas korporat PLN.
- **Sapaan Personel:** Menampilkan nama lengkap dan peran pengguna (misal: "*Halo, Ahmad Teknisi*").
- **Ikon Notifikasi ( ):** Memberikan sinyal lonceng saat terdapat Berita Acara yang disetujui atau dikembalikan oleh supervisor.
- **Ikon Sinkronisasi Instan ( ):** Memperbarui data lokal secara manual dengan server Go Fiber cloud pangkalan data pusat.

3.2 Kartu Status Operasi Melayang (Floating Cockpit Card)

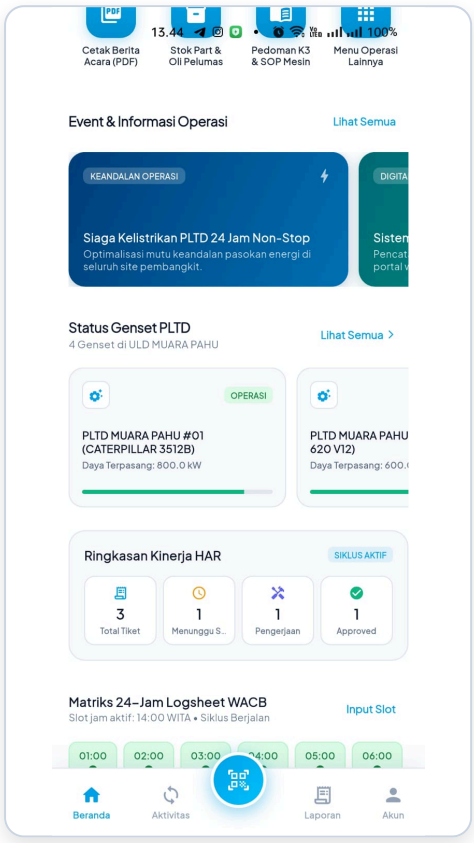
Tepat di bawah header terdapat kartu putih dengan efek bayangan melayang (*floating card*) yang menyajikan 3 metrik operasional vital pembangkit:

1. **Daya Pembangkit:** Rasio pembebanan riil terhadap total daya mampu pasok unit (contoh: `380 / 450 kW`).
2. **Kesiapan (EAF %):** Angka kesiapan pembangkit (*Equivalent Availability Factor*), ditandai indikator hijau `99.2% Andal`.
3. **Pintasan Ganti Unit:** Tombol aksi cepat untuk beralih unit sentral tanpa harus melakukan logout akun.

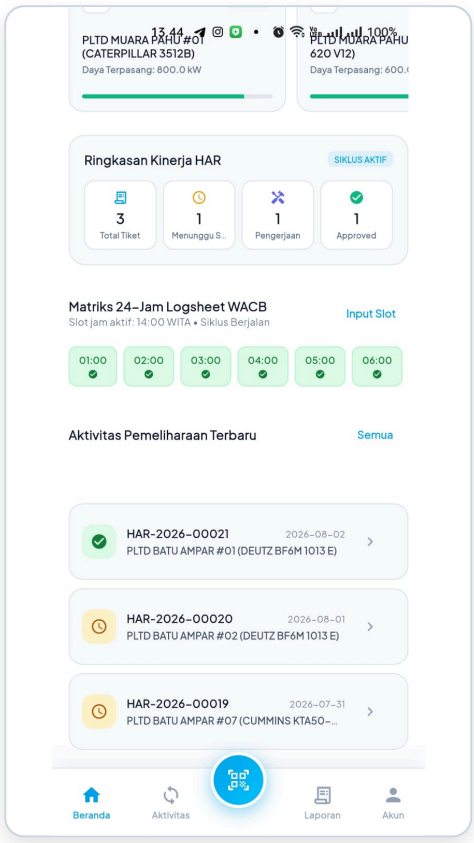
3.3 Baris 4 Kategori Cepat

Terdapat baris tombol bundar berlatar putih dengan ikon berwarna kontras untuk akses fitur yang paling sering digunakan petugas shift:

- **Pembangkit (Merah):** Membuka katalog kondisi generator, alternator, dan mesin aktif.
- **Logsheet (Cyan):** Membuka modul pencatatan beban 48-slot WACB PLTD.
- **HAR Harian (Hijau):** Membuka formulir pengisian checklist inspeksi mesin diesel.
- **Lapor AMC (Kuning):** Saluran darurat pelaporan gangguan mesin (*Asset Maintenance Contract*).



Gambar 3.3: Grid 12 Ikon Squircle Cyan Fitur Operasional Lapangan



Gambar 3.4: Banner Siaga Kelistrikan & Navigasi Bawah dengan Floating QR Scanner

3.4 Grid 12 Ikon Squircle Cyan (Fitur Operasi)

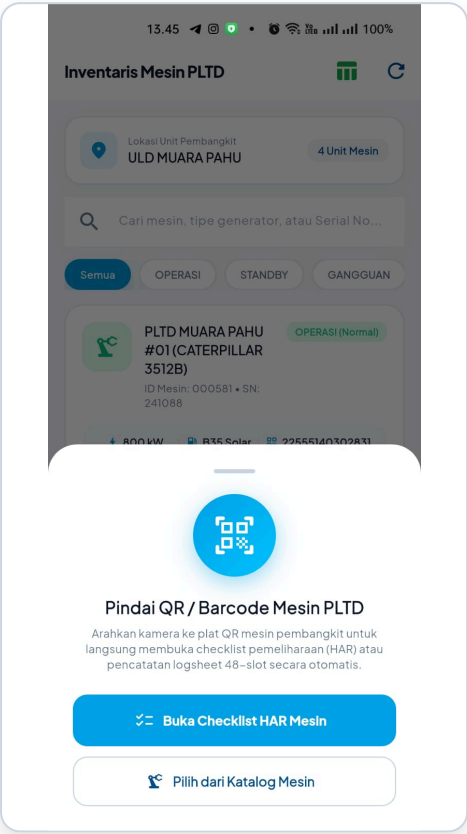
Pada lembar putih melengkung di bawahnya, terdapat **12 tombol squircle cyan solid (warna khas `#00A2E8`)** yang mencakup seluruh spektrum pekerjaan teknisi:

1. **Pemeriksaan HAR:** Input checklist inspeksi mesin.
2. **Logsheet Mesin:** Pencatatan WACB 48-slot.
3. **Lapor Gangguan (AMC):** Pelaporan anomali darurat.
4. **Catat Stand KWH/BBM:** Meter solar & energi bangkit.
5. **Inventaris Mesin:** Nameplate & spesifikasi genset.
6. **Riwayat Laporan HAR:** Arsip tiket tersimpan.
7. **Export & Import Data:** Konversi PDF, Excel, CSV, JSON.
8. **Presensi Mandiri GPS:** Absensi shift radius geofence.
9. **Cetak Berita Acara:** Unduh PDF Berita Acara resmi.
10. **Stok Part & Pelumas:** Pengecekan filter & drum oli.
11. **Pedoman K3 & SOP:** Pustaka keselamatan kerja.
12. **Menu Operasi Lain:** Alat diagnostik pendukung.

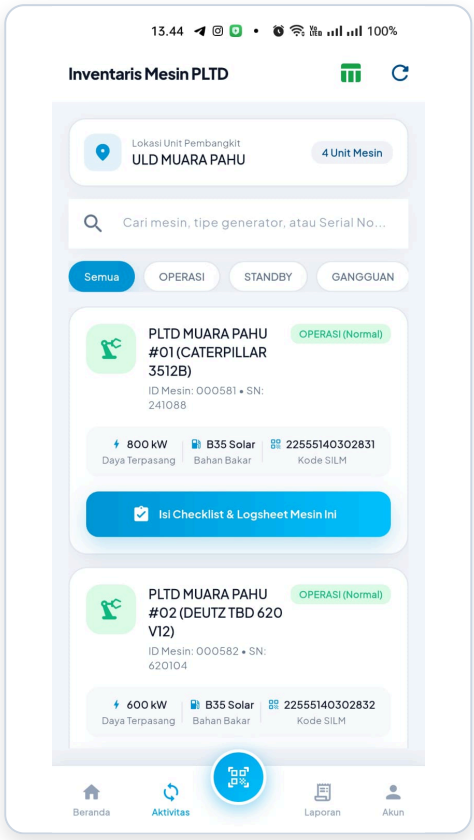
3.5 Bilah Navigasi Bawah & Tombol Pindai QR Melayang

Bilah navigasi bawah (*Bottom Navigation Bar*) didesain dengan tombol melayang di bagian tengah:

- **Beranda ( ):** Kembali ke kokpit utama aplikasi.
- **Aktivitas ( ):** Melihat status mesin dan riwayat inspeksi aktif.
- **Tombol Tengah (Floating QR Scanner `[ ]`):** Tombol bulat melayang 58px berkilau gradien cyan. Jika ditekan, langsung membuka antarmuka pemindai QR untuk memindai pelat kode mesin di lapangan secara instan.
- **Laporan ( ):** Membuka daftar rekapitulasi riwayat pemeliharaan.
- **Akun ( ):** Mengelola profil pengguna, peran, dan pengaturan aplikasi.



Gambar 3.5: Modul Pencatatan Logsheet Mesin 48-Slot WACB



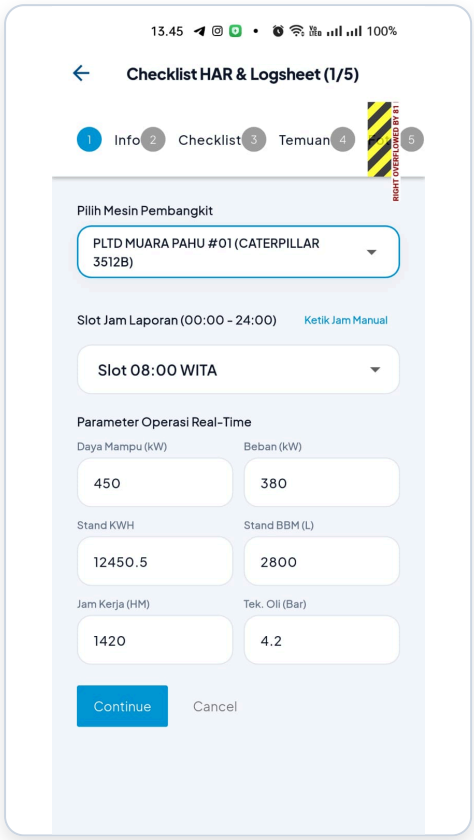
Gambar 3.6: Halaman Aktivitas & Pemantauan Status Operasi Mesin Pembangkit

3.6 Modul Logsheet Mesin WACB & Aktivitas

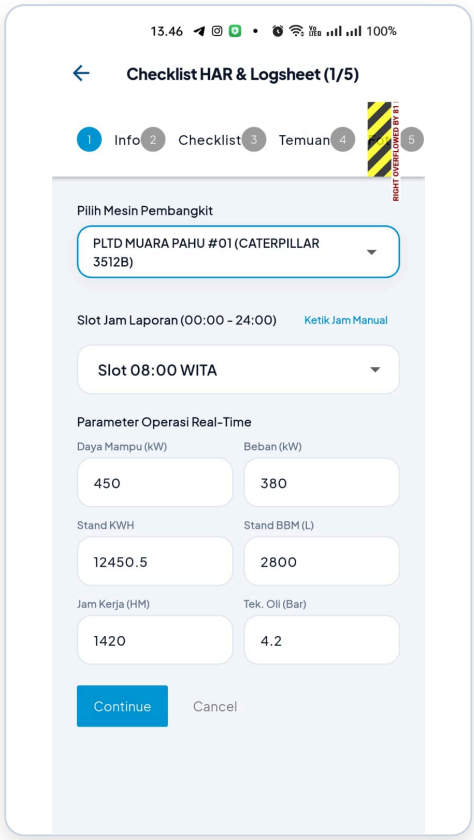
Melalui menu **Logsheet Mesin** (Gambar 3.5), operator dapat memilih slot jam pencatatan per 30 menit serta memasukkan parameter tegangan (V), arus fasa (A), daya semu/aktif (kVA/kW), faktor daya, dan frekuensi. Halaman **Aktivitas** (Gambar 3.6) menyajikan pemantauan *real-time* kondisi operasional setiap mesin diesel di sentral bersangkutan.

BAB 4: PANDUAN CHECKLIST PEMELIHARAAN (HAR)

Modul Checklist Pemeliharaan (HAR) merupakan inti fungsional aplikasi mobile ini, memandu teknisi secara terstruktur dari pemilihan mesin, inspeksi fisik 4 subsistem, dokumentasi foto ber-geotag, hingga penandatanganan digital.



Gambar 4.1: Formulir Checklist HAR - Tahap 1: Data Umum, Mesin & Prioritas



Gambar 4.2: Formulir Checklist HAR - Tahap 2: Parameter Beban kW, HM & Tekanan Oli

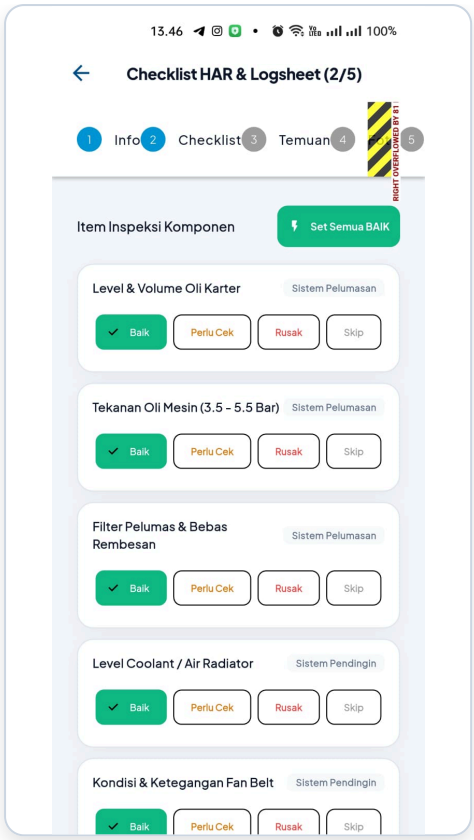
4.1 Membuat Laporan HAR Baru

1. **Buka Formulir:** Pada Beranda, ketuk ikon squircle **Pemeriksaan HAR** atau tombol **Checklist Shift Aktif**.
2. **Nomor Tiket Otomatis:** Sistem secara otomatis menghasilkan nomor Berita Acara berformat standar: `HAR-YYYY-XXXXX` (contoh: `HAR-2026-00021`).
3. **Pilih Tanggal & Waktu:** Masukkan tanggal pemeriksaan dan slot waktu (WITA/WIB).
4. **Pilih Mesin & Prioritas:** Pilih nomor unit mesin yang diinspeksi (misal: *PLTD BATU AMPAR #01 - DEUTZ BF6M 1013 E*) dan tentukan tingkat urgensi: **NORMAL**, **HIGH**, atau **CRITICAL**.

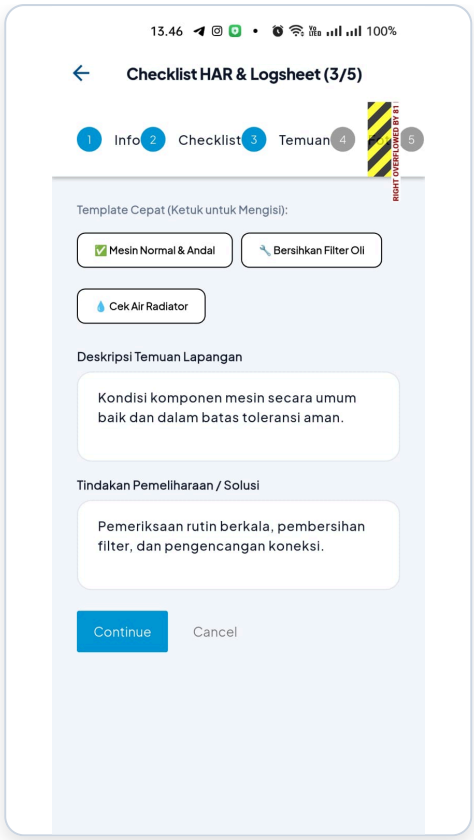
4.2 Pengisian Parameter Operasi & Pengukuran Mesin

Pada formulir Tahap 2 (Gambar 4.2), teknisi memasukkan angka pengukuran fisik instrumen:

- **Daya Mampu Mesin (kW):** Daya maksimal izin operasi mesin (contoh: `450 kW`).
- **Beban Berjalan (kW):** Daya aktual yang disalurkan generator ke jaringan saat inspeksi (contoh: `380 kW`).
- **Tekanan Oli Pelumas (Bar):** Tekanan oli mesin, toleransi normal **3.5 s/d 5.0 Bar**. Jika di bawah 2.5 Bar, sistem menampilkan peringatan trip resiko low oil pressure.
- **Hour Meter / Jam Kerja (HM):** Jam operasi kumulatif mesin (contoh: `1420 HM`) sebagai acuan jadwal overhaul.
- **Stand KWH & Stand BBM Solar:** Angka meter produksi dan volume tangki solar harian.



Gambar 4.3: Formulir Checklist HAR - Tahap 3: Pemeriksaan 4 Subsistem Komponen Mesin



Gambar 4.4: Formulir Checklist HAR - Tahap 4: Temuan Lapangan & Tindakan Perbaikan

4.3 Pemeriksaan 4 Subsistem Komponen Mesin

Teknisi wajib memeriksa 4 subsistem mesin secara langsung dan memilih status kondisi: **[✓ BAIK (Normal)]**, **[⚠️ PERBAIKAN]**, atau **[✕ RUSAK]**.

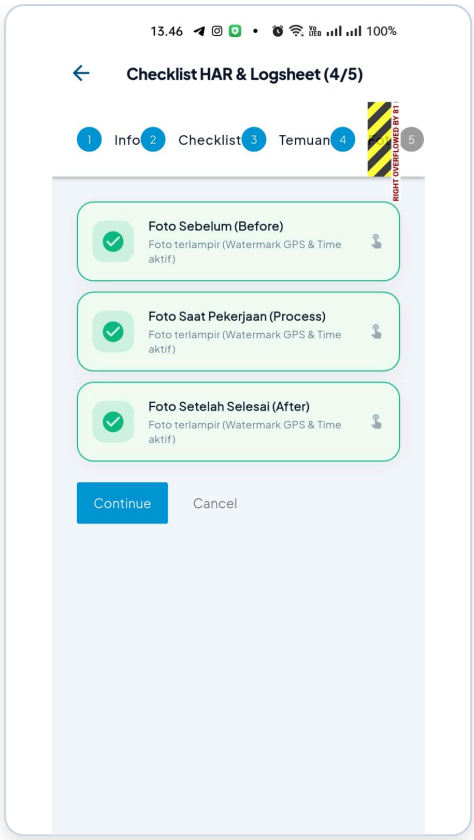
Tabel 4.1: Matriks 4 Subsistem Inspeksi Mesin Diesel & Parameter Normal

Subsistem Mesin	Item Pemeriksaan Fisik	Kondisi Normal Standar
1. Sistem Pelumasan	Level oli dipstick, tekanan oli, kebocoran seal filter oli, suhu lube oil cooler.	Level oli di antara tanda MIN-MAX, warna oli bening kecokelatan, tidak ada rembesan karter.
2. Sistem Udara & Gas Buang	Elemen filter udara, indikator vakum (*Air Restriction*), kelonggaran baut knalpot/turbo.	Indikator vakum berada di zona hijau, tidak ada jelaga hitam pekat pada ruang bakar.
3. Sistem Pendingin & Radiator	Level air ekspansi, kadar inhibitor coolant, ketegangan tali kipas V-Belt, sirip radiator.	Suhu kerja stabil 75°C - 85°C, tali kipas tidak retak dan defleksi 10-15 mm.
4. Sistem Elektrikal & Genset	Tegangan baterai starter (VDC), kestabilan tegangan 380V 3-fasa, frekuensi 50 Hz, terminal kabel.	Tegangan aki > 24 VDC saat diam dan > 27.5 VDC saat mesin hidup (charging alternator normal).

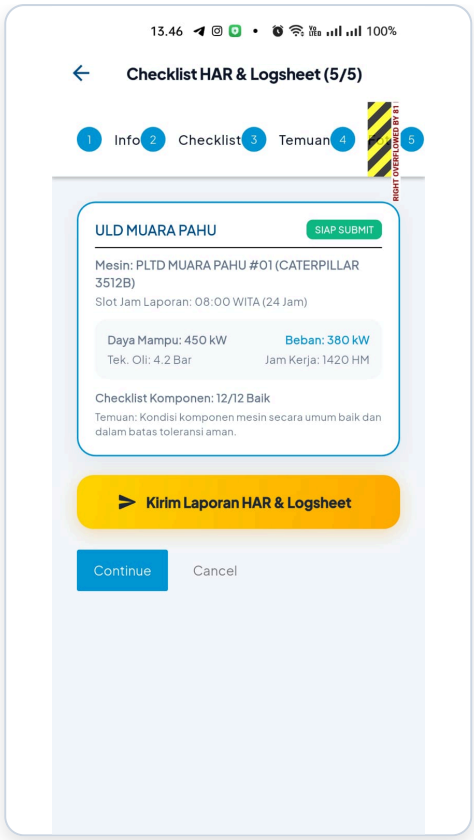
4.4 Pencatatan Temuan Lapangan & Tindakan Perbaikan

Pada formulir Tahap 4 (Gambar 4.4):

- **Kolom Temuan Lapangan:** Catat observasi visual abnormalitas (contoh: "*Terdapat getaran halus pada braket radiator dan rembesan oli di sambungan filter*").
- **Kolom Tindakan Dilakukan:** Uraikan tindakan fisik yang telah dieksekusi (contoh: "*Pengencangan baut braket, penggantian O-ring filter oli, pembersihan sirip pendingin*").



Gambar 4.5: Formulir Checklist HAR - Tahap 5: Unggah Foto Dokumentasi Lapangan



Gambar 4.6: Formulir Checklist HAR - Tahap 6: Tanda Tangan Digital & Tombol Pengajuan

4.5 Unggah Dokumentasi Foto Lapangan & Geotagging

Sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan SOP K3, teknisi wajib mengambil 3 foto dokumentasi menggunakan kamera aplikasi:

1. **Foto Sebelum HAR (Kondisi Awal):** Mengabadikan kondisi fisik mesin sebelum dibersihkan atau dibongkar.
2. **Foto Proses Pengerjaan:** Foto teknisi sedang melakukan tindakan inspeksi/servis dengan mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.
3. **Foto Sesudah HAR (Kondisi Andal):** Foto mesin dalam keadaan bersih, rapi, dan siap dioperasikan.

FITUR GEOTAGGING OTOMATIS

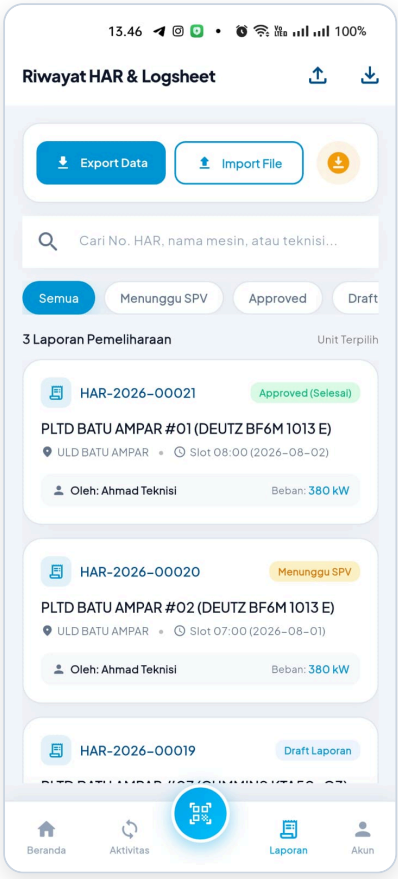
Setiap foto yang diambil melalui kamera aplikasi secara otomatis disematkan cap air (*watermark*) berupa stempel waktu lokal (WITA/WIB) dan titik koordinat GPS lokasi sentral PLTD guna mencegah pemalsuan foto dokumentasi.

4.6 Pengesahan & Tanda Tangan Digital

Pada Tahap 6 (Gambar 4.6), teknisi pelaksana membubuhkan tanda tangan digital pada kanvas layar sentuh. Tekan tombol kuning berkilau **"Simpan & Ajukan ke SPV"**. Data tiket secara instan tersimpan ke basis data cloud dengan status awal `submitted` (*Menunggu Approval SPV*).

BAB 5: DETAIL LAPORAN & PERSETUJUAN SUPERVISOR (SPV APPROVAL)

Setiap tiket pemeliharaan yang telah dikirimkan oleh teknisi lapangan akan masuk ke dalam antrean validasi pengawas (*Supervisor Review Queue*). Layar **Detail Laporan HAR** dirancang khusus untuk memfasilitasi evaluasi data yang cepat dan akurat.



Gambar 5.1: Layar Detail Laporan HAR, Stepper Timeline & Approval SPV

5.1 Alur Stepper Timeline Validasi Dokumen

Progres validasi tiket dipantau melalui indikator visual garis waktu (*stepper timeline*):

1. **Tahap 1 (Dibuat):** Teknisi menyelesaikan pengisian checklist fisik di ruang diesel hall.
2. **Tahap 2 (Diajukan):** Tiket terdaftar di pangkalan data cloud WACB dan ternotifikasi ke ponsel supervisor.
3. **Tahap 3 (Review SPV):** Supervisor memeriksa kewajaran parameter teknis, foto bukti pengerjaan, dan catatan anomali.
4. **Tahap 4 (Approved):** Berita Acara resmi disahkan secara hukum, terkunci (*read-only*), dan siap dicetak ke format PDF.

5.2 Kokpit Telemetri Real-Time 4 Parameter

Layar Detail Laporan menyajikan kartu bento telemetri 4 parameter utama guna mempermudah supervisor mengevaluasi kesehatan mesin:

- **Beban vs Kapasitas:** Indikator visual persentase pembebanan genset (warna kuning/merah jika melebihi 90% daya mampu).
- **Tekanan Pelumasan:** Memastikan tekanan oli berada pada rentang aman pabrikan (3.5 - 5.0 Bar).

- **Hour Meter (HM):** Menghitung sisa jam operasi menuju siklus servis berkala (P1: 250 Jam, P2: 500 Jam, P3: 1000 Jam, P4: 2000 Jam, Top Overhaul: 6000 Jam).
- **Kestabilan Generator:** Menampilkan tegangan 380V simetris dan frekuensi grid 50.0 Hz.

5.3 Prosedur 1-Klik Persetujuan Supervisor (Approve HAR)

1. **Buka Riwayat Laporan:** Pengguna dengan role `SUPERVISOR` membuka tiket bertanda status **"Menunggu Approval SPV"**.
2. **Evaluasi Checklist & Foto:** Periksa kelengkapan 4 subsistem dan keaslian foto dokumentasi ber-geotag.
3. **Tekan Tombol Approval 1-Klik:** Pada bilah aksi bawah, tekan tombol hijau bertuliskan **"Setujui & Approve HAR (1-Klik SPV)"**.
4. **Stempel Digital Sah:** Sistem secara instan membubuhkan stempel digital "*VERIFIED & APPROVED*", tanda tangan digital supervisor, serta mengunci tiket dari manipulasi data.

BAB 6: EXPORT & IMPORT DATA MULTI-FORMAT

Aplikasi dilengkapi mesin konversi data berkinerja tinggi (*Export & Import Engine*) yang mendukung 5 format dokumen lintas platform untuk memenuhi kebutuhan audit dan integrasi sistem:

6.1 Cetak Berita Acara Resmi PDF (Landscape & Satuan)

1. **Rekapitulasi Berita Acara Multi-Halaman (Landscape):** Buka tab Riwayat HAR > tekan tombol biru **Export Data** > pilih opsi *Cetak Berita Acara PDF (Landscape)*. Sistem menghasilkan dokumen resmi lengkap dengan kop surat PT PLN Nusa Daya, tabel rekapitulasi 48-slot, breakdown temuan anomali, dan kolom tanda tangan pejabat supervisor serta teknisi.
2. **Cetak Tiket Satuan (Portrait):** Pada layar Detail Laporan, tekan tombol *Cetak & Unduh PDF* untuk mengunduh lembar Berita Acara individual per nomor tiket lengkap dengan lampiran 3 foto dokumentasi lapangan.

6.2 Export Lembar Kerja Excel (.xlsx) Multi-Sheet

Pada modal ekspor, pilih opsi **Unduh Spreadsheet Excel (.xlsx)**. Sistem akan mengompilasi berkas lembar kerja resmi dengan 2 sheets terpisah:

- **Sheet 1 (Rekapitulasi HAR):** Data induk nomor tiket, tanggal, unit PLTD, nomor mesin, teknisi pelaksana, beban kW, tekanan oli, dan status approval.
- **Sheet 2 (Detail Checklist & Mesin):** Rincian kondisi fisik baris-demi-baris setiap komponen (level oli, filter udara, radiator, baterai, dsb.).

6.3 Export Data Tabular CSV (.csv)

Pilih opsi **Unduh Format CSV (.csv)** untuk menghasilkan berkas data mentah berpemisah koma berukuran sangat ringan, ideal untuk diolah menggunakan Python Pandas, Microsoft Power BI, atau diimpor ke sistem ERP korporat (SAP/Maximo).

6.4 Backup Lengkap JSON (.json)

Pilih opsi **Cadangkan Database Lengkap (JSON)** untuk mencadangkan seluruh relasi data lokal aplikasi, riwayat inspeksi, dan data konfigurasi unit. Berkas ini berguna untuk pemulihan darurat (*disaster recovery*) saat penggantian smartphone teknisi.

6.5 Import Data Laporan dari Excel / CSV

Fitur impor memungkinkan migrasi data rekapitulasi eksternal kembali ke dalam aplikasi:

1. **Unduh Berkas Template:** Klik tombol *Unduh Template Import* untuk mendapatkan format acuan `template_import_har.csv`.
2. **Pilih File:** Tekan tombol hijau *Import File*, lalu pilih berkas `.xlsx` atau `.csv` dari penyimpanan ponsel.
3. **Pratinjau & Simpan:** Aplikasi memvalidasi struktur kolom secara otomatis dan menampilkan jendela modal pratinjau. Tekan **Simpan Data** untuk memasukkan tiket ke pangkalan data.

BAB 7: MANAJEMEN INVENTARIS MESIN PLTD & PROFIL PENGGUNA

7.1 Katalog Mesin & Spesifikasi Teknis

Akses tab **Mesin** pada bilah navigasi bawah untuk memeriksa pangkalan data aset pembangkit:

- **Identitas Mesin:** Nomor kode unit, nomor seri pabrikan (*Serial Number*), dan kode SILM PLN.
- **Merk & Tipe Mesin:** Tipe mesin diesel (Caterpillar 3512B/3516, Deutz BF6M/TBD 620, Mitsubishi S12R/S16R, Perkins 4008, dsb.).
- **Kapasitas Daya:** Daya Terpasang (*DT*) dan Daya Mampu Pasok (*DMP*) dalam satuan kW/MW.

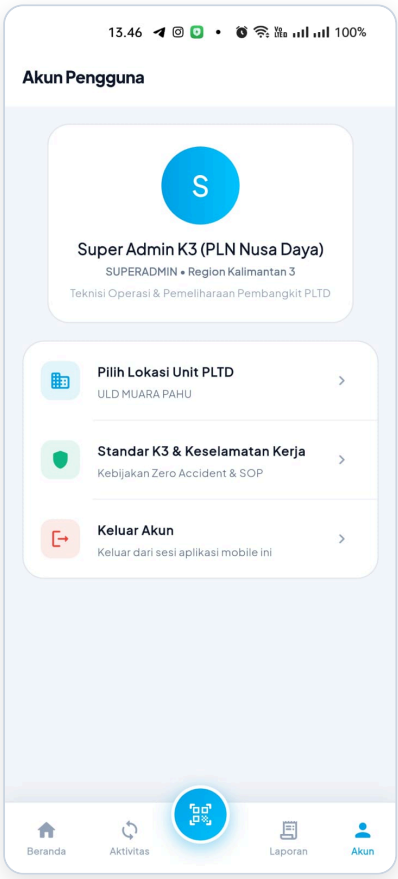
7.2 Pemantauan Status Operasi, Standby, dan Gangguan

Setiap mesin diesel memiliki lencana status warna cerdas:

- 🟢 **OPERASI:** Mesin sedang memikul beban jaringan secara aktif.
- 🟡 **STANDBY:** Mesin dalam kondisi prima (*ready-to-run*) siap distarter saat beban meningkat.
- 🔴 **GANGGUAN:** Mesin mengalami kendala teknis dan dalam penanganan tiket AMC.
- 🔵 **PEMELIHARAAN (HAR):** Mesin sedang menjalani jadwal servis rutin (Job Card P1 s/d P6).

7.3 Unduh Database Inventaris Mesin ke Excel

Pada layar Daftar Mesin, tekan ikon Excel di sudut kanan atas untuk mengunduh seluruh katalog mesin sentral ke dalam berkas `daftar_mesin_pln.xlsx`.



Gambar 7.1: Halaman Akun, Profil Teknisi & Pengaturan Preferensi Sistem

7.4 Pengelolaan Profil Pengguna & Preferensi Sistem

Melalui tab **Akun** (Gambar 7.1), pengguna dapat melihat identitas NIP, nama lengkap, penempatan unit PLTD, peran akses, mengatur preferensi notifikasi, memperbarui kata sandi, serta melakukan prosedur keluar sistem (*logout*) secara aman.

BAB 8: PANDUAN KESELAMATAN K3 & PENANGANAN GANGGUAN (TROUBLESHOOTING)

8.1 Kepatuhan SOP Zero Accident & K3 Pembangkit

KAIDAH KESELAMATAN KERJA WAJIB (K3L) RUANG MESIN DIESEL

- **Alat Pelindung Diri (APD) Wajib:** Selalu kenakan Safety Helmet, Safety Shoes tahan oli, kacamata pelindung, dan penutup telinga (Ear Muff) peredam bising > 85 dB saat berada di ruang genset.
- **Prosedur Lock-Out Tag-Out (LOTO):** Putus sakelar daya baterai starter dan pasang gembok pengaman LOTO sebelum melakukan intervensi mekanis pada komponen berputar.
- **Waspada Suhu Tinggi:** Dilarang membuka tutup radiator saat suhu mesin masih di atas 80°C guna menghindari semburan uap panas fatal.

8.2 Solusi Kendala Instalasi & Build Android (Java 17 / SDK)

Tabel berikut menyajikan pemecahan masalah kendala umum (*Troubleshooting Guide*):

Tabel 8.1: Panduan Diagnosa & Troubleshooting Kendala Operasional

Pesan Kesalahan / Kendala	Penyebab Masalah	Tindakan Pemecahan Masalah
Build Error: "Dependency requires at least JVM runtime version 11"	Konfigurasi compiler Gradle di komputer pengembang masih menggunakan Java 8 lama.	Pastikan terpasang JDK 17. Pada `android/gradle.properties`, pasang: `org.gradle.java.home=C:\Program Files\Java\jdk-17` lalu jalankan `cd android && .\gradlew clean`.
Peringatan "File Berbahaya" saat Download APK di Ponsel	Google Play Protect memindai berkas APK internal di luar Google Play Store.	Klik *Detail Selengkapnya* lalu pilih **"Tetap Instal (Install Anyway)"**. Berkas 100% aman dan terenkripsi.
Gagal Mengambil Foto Geotagging Kamera	Izin akses lokasi (*GPS Permission*) atau izin kamera dinonaktifkan pada pengaturan Android.	Buka *Pengaturan Ponsel* > *Aplikasi* > *PLN HAR* > *Izin* > aktifkan izin **Kamera** dan **Lokasi (Akurasi Tinggi)**.
Presensi Ditolak di Luar Radius	Sensor GPS ponsel mengalami deviasi akurasi akibat berada di dalam bunker mesin.	Posisikan diri di dekat pintu keluar atau area terbuka ruang kontrol sentral sebelum menekan tombol deteksi lokasi.

8.3 Solusi Sinkronisasi Jaringan Offline

Aplikasi dirancang dengan arsitektur **Offline-First Resilience**. Saat sinyal telekomunikasi unit PLTD terputus, seluruh data checklist, jam kerja mesin, dan foto tetap tersimpan aman di memori lokal (*SharedPreferences Cache*). Begitu perangkat kembali terhubung ke jaringan internet/Wi-Fi unit, tekan tombol **Sinkronisasi (🔄)** pada bilah atas Beranda untuk mengirimkan seluruh antrean data secara otomatis.

8.4 Layanan Kontak Bantuan & Helpdesk Dukungan Teknis 24 Jam

Service Desk IT & Operasi HAR

Hotline Siaga 24 Jam: +62 811-5500-PLND
Email Bantuan: support.har@plnnusadaya.co.id
Portal Helpdesk: https://helpdesk.plnnusadaya.co.id

Kantor Pusat PT PLN Nusa Daya

Divisi Pemeliharaan Pembangkitan
Gedung Pusat Operasi Ketenagalistrikan PLTD
Telepon: (021) 725-1234 • Ext. 4025
Situs Resmi: www.plnnusadaya.co.id

DIVISI PEMELIHARAAN (HAR) & DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI

PT PLN NUSA DAYA (PERSERO) • STANDAR OPERASI DAN KEANDALAN PEMBANGKIT LISTRIK DIESEL • EDISI 2026